

$ab = ba \rightarrow \text{group}$
 $\frac{S \vee S'}{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$
 $S \vee S'$
 $\frac{S \vee S'}{\mathbb{Z} * \mathbb{Z}}$
 $T = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
 $T = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$
 $T = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$

[illegible]

$\mathbb{R}/\mathbb{P}^2$: 0-cell: $\{pt\}$
 1-cell: $\{pt\}$
 2-cell: $\{pt\}$

[illegible]

$z = x + iy$
 $K_1 = \frac{1}{4} z$
 $K_2 = \frac{1}{4} z$